

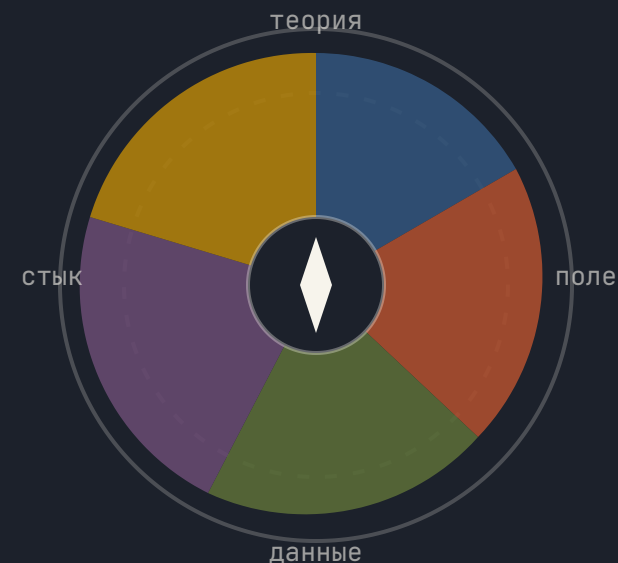
Атлас методов научного исследования

31 метод на пяти материках: чем они отличаются, что каждый даёт на выходе и где именно ломается. С примерами из своей темы и без обещания, что все они одинаково полезны.

Дисциплина	Методы и технологии дизайн-проектирования в информационной среде
Институт / кафедра	ИПТИП, кафедра Компьютерного дизайна
Вид работы / семестр	Практические занятия, семестр 1
Преподаватель	к.т.н. Зеленова Юлия Игоревна

Выполнил: **Мякотных**

ЛЕГЕНДА МАТЕРИКОВ



- Теоретические методы
- Эмпирические методы
- Методы обработки данных
- Междисциплинарные методы
- Методы дизайн-исследования

Одна карточка - один метод

1 Глубинное интервью

2 ЧТО ЭТО

Полуструктурированная беседа по гайду с уточняющими вопросами.

3 ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Сорок минут слушать, как всё плохо, и не спорить.

ПРИМЕР: MUNCH, ВІ ДЛЯ ОБЩЕПИТА

4 Пять интервью в кофейнях по гайду из двенадцати вопросов.

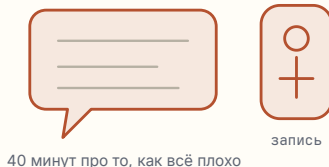
ГДЕ ЛОМАЕТСЯ

Интервьюер подсказывает ответ и получает свою же гипотезу.

5

СХЕМА МЕТОДА

6



- 1 Название и термин на английском: по нему метод ищется в литературе, где его называют иначе.
- 2 Определение. Скучное, зато его можно повторить на защите без импровизации.
- 3 То же самое словами, которыми метод описывают в переписке. Определения тут настоящие, шутки тоже.
- 4 Пример из научной области автора: дизайн интерфейса BI-сервиса самообслуживания для общепита (сервис munch).
- 5 Типичный способ испортить результат. Самая полезная строка карточки.
- 6 Схема метода: смысл, а не украшение.

Проверка схемы простая: если её закрыть и текст ничего не потеряет, схема была украшением. Такие тут выкинуты.

Общая карта материков

I. Теоретические методы

7 методов

01 Анализ

02 Синтез

03 Абстрагирование и идеализация

04 Индукция и дедукция

05 Формализация

06 Моделирование

07 Классификация и типологизация

II. Эмпирические методы

6 методов

08 Наблюдение

09 Эксперимент

10 Опрос и анкетирование

11 Глубинное интервью

12 Анализ документов и кейсов

13 Измерение и хронометраж

III. Методы обработки данных

6 методов

14 Описательная статистика

15 Проверка гипотез

16 Шкалирование

17 Контент-анализ и кодирование

18 Кластеризация и группировка

19 Визуализация данных

IV. Междисциплинарные методы

5 методов

20 Системный подход

21 Триангуляция

22 Смешанные методы

23 Исследование через проектирование

24 Когнитивное моделирование

V. Методы дизайн-исследования

7 методов

25 Юзабилити-тест прототипа

26 Карточная сортировка

27 Дневниковое исследование

28 Тепловые карты и клик-карты

29 Карта пути пользователя

30 Прототипирование разной точности

31 Эвристическая оценка

материк I 7 методов

Теоретические методы

Работа головой по поводу того, что уже известно. Материк без респондентов: сюда ходят думать, а не собирать данные.

Дешёвый материк: нужен только мозг и тишина.

Анализ

Синтез

Абстрагирование и идеализация

Индукция и дедукция

Формализация

Моделирование

Классификация и типологизация



Анализ analysis

ЧТО ЭТО

Мысленное расчленение объекта на части, чтобы изучить каждую отдельно.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Разобрать на детали и посмотреть, какая из них мешает.

ПРИМЕР: MUNCH, ВІ ДЛЯ ОБЩЕПИТА

Экран отчёта munch разложен на четыре слоя: данные, фильтры, визуализация, действия. Дальше видно, что тормозит именно слой фильтров.

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Разобрал и не собрал: получается набор деталей без вывода.

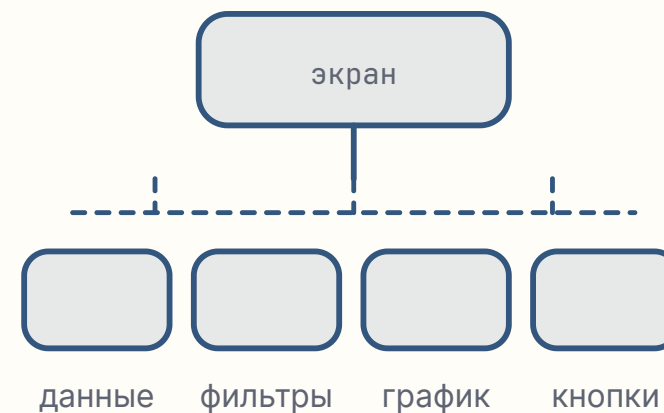


СХЕМА МЕТОДА

Синтез synthesis

ЧТО ЭТО

Соединение выделенных частей в целое, но уже с понятой структурой.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Собрать обратно и сделать вид, что лишних винтиков не осталось.

ПРИМЕР: MUNCH, VI ДЛЯ ОБЩЕПИТА

14 особенностей дизайна VI-интерфейса свёрнуты в три принципа, на которых держится прототип munch.

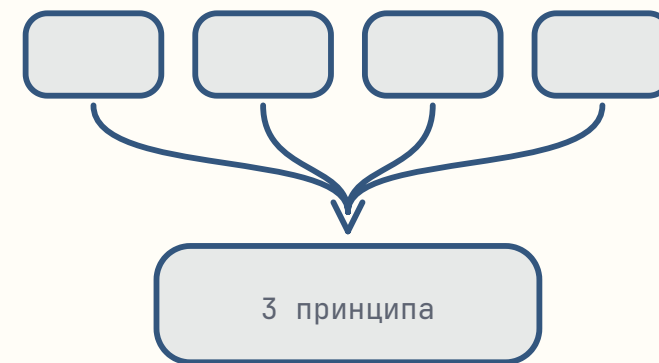


СХЕМА МЕТОДА

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Синтез без анализа даёт красивое обобщение ни о чём.

Абстрагирование и идеализация

abstraction

ЧТО ЭТО

Отбрасывание несущественных признаков и работа с предельным, «чистым» случаем.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Убрать всё лишнее, включая то, что потом окажется важным.

ПРИМЕР: MUNSH, VI ДЛЯ ОБЩЕПИТА

Абстракция «пользователь без аналитической подготовки» вместо реальной пары: управляющий с таблицей и бариста, которому нужна одна цифра за вчера.

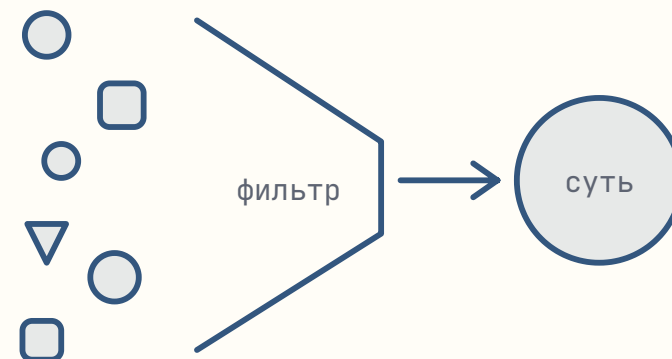


СХЕМА МЕТОДА

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Идеальный пользователь читает подсказки и держит в голове термины. Таких не встречали.

Индукция и дедукция

induction & deduction

ЧТО ЭТО

Движение от частных фактов к общему выводу и обратно: от общего положения к конкретному случаю.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Снизу вверх - «у всех так»; сверху вниз - «значит, и здесь так».

ПРИМЕР: MUNCH, ВІ ДЛЯ ОБЩЕПИТА

Индукция: из пяти интервью в кофейнях выросла гипотеза о недоверии к готовой цифре. Дедукция: из принципов ГОСТ Р ИСО 9241-110 выведено требование к диалогу экрана отчёта.

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Индукция по двум знакомым называется «мне кажется» и в работу не идёт.

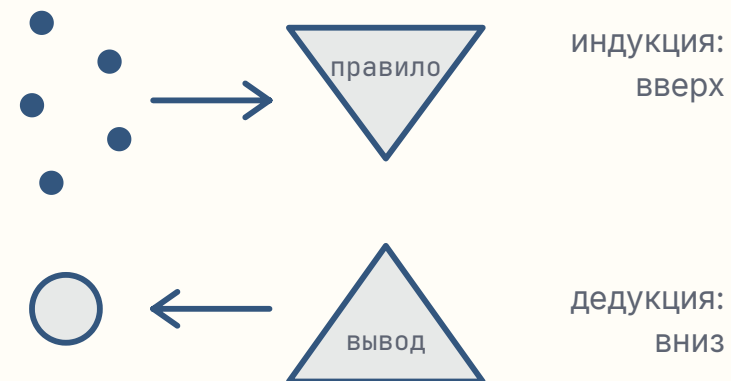


СХЕМА МЕТОДА

Формализация

formalization

ЧТО ЭТО

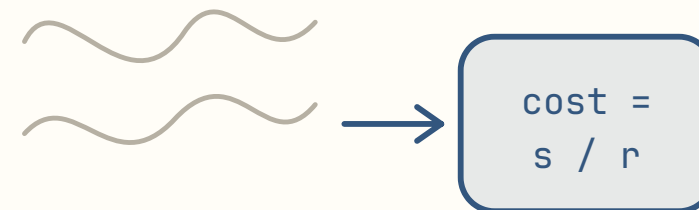
Перевод содержательного описания в знаковую форму: формулу, схему, граф состояний.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Пока не выписал знаками, казалось, что всё понятно.

ПРИМЕР: MUNCH, VI ДЛЯ ОБЩЕПИТА

Сценарий «узнать выручку за вчера» описан графом состояний экрана, а метрика себестоимости - формулой, а не словами «ну, доля продуктов».



«ну, примерно так»

однозначно

СХЕМА МЕТОДА

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Формализм ради формализма: схема есть, смысла в ней нет.

Моделирование modelling

ЧТО ЭТО

Изучение объекта через модель-заместитель, сохраняющую интересующие свойства.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Работаем с макетом, потому что живой сервис ломать дороже.

ПРИМЕР: MUNCH, ВІ ДЛЯ ОБЩЕПИТА

Кликабельный прототип munch как модель сервиса: проверяем навигацию до того, как во Vue появится первый компонент.

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Модель всегда работает лучше оригинала: у неё нет настоящих пользователей и живых данных.

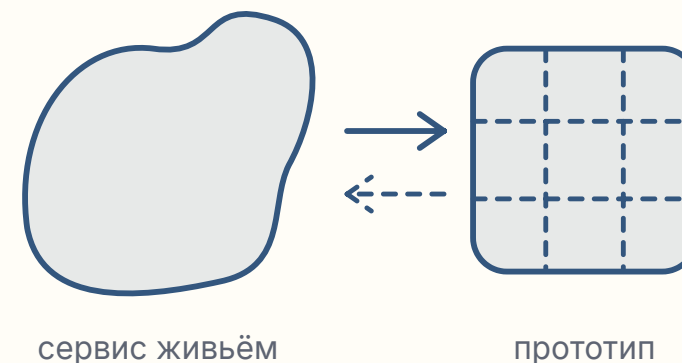


СХЕМА МЕТОДА

Классификация и типологизация classification

ЧТО ЭТО

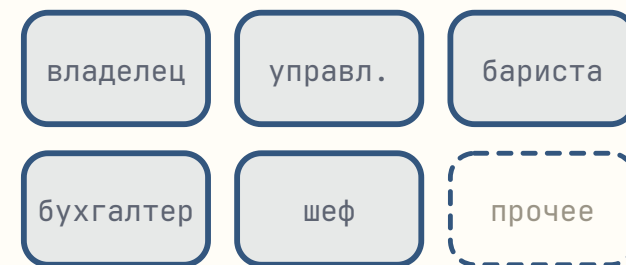
Упорядочивание объектов по выбранным признакам в группы и типы.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Разложить по полочкам и завести полочку «прочее».

ПРИМЕР: MUNSH, ВІ ДЛЯ ОБЩЕПИТА

Типология пользователей ВІ-сервиса: владелец, управляющий, шеф, бухгалтер, бариста. У каждого свой набор вопросов к данным.



в «прочее» уходит половина

СХЕМА МЕТОДА

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ В «прочее» уезжает половина выборки, и классификация перестаёт что-либо объяснять.

материк II 6 методов

Эмпирические методы

Добыча фактов из реальности. Здесь приходится выходить из дома и разговаривать с людьми.

Материк, где исследование впервые встречается с пользователем и обычно проигрывает.

Наблюдение

Эксперимент

Опрос и анкетирование

Глубинное интервью

Анализ документов и кейсов

Измерение и хронометраж



Наблюдение observation

ЧТО ЭТО

Целенаправленное восприятие объекта в естественных условиях без вмешательства.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

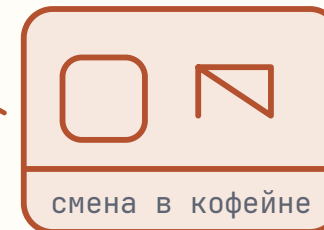
Стоять рядом и молчать, даже когда очень хочется подсказать.

ПРИМЕР: MUNSH, ВІ ДЛЯ ОБЩЕПИТА

Смена в кофейне: управляющий сводит выручку в блокноте, потому что отчёт в POS открывается дольше, чем он готов ждать.



смотрю
и молчу



смена в кофейне

СХЕМА МЕТОДА

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Наблюдатель начинает помогать - и наблюдает уже собственную работу.

Эксперимент

experiment

ЧТО ЭТО

Активное вмешательство в контролируемых условиях: меняем один фактор, остальные держим.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Меняем одну вещь и смотрим, стало ли лучше на самом деле.

ПРИМЕР: MUNCH, ВІ ДЛЯ ОБЩЕПИТА

А/В двух вариантов дашборда munch: одинаковые задачи, замер времени до верного ответа и числа ошибок.

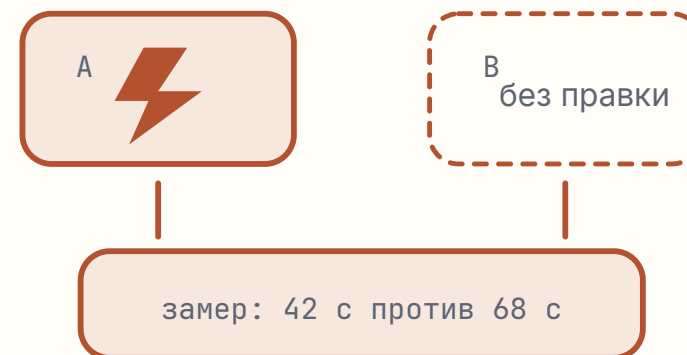


СХЕМА МЕТОДА

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Без контрольной группы это не эксперимент, а «мы поправили, и вроде норм».

Опрос и анкетирование survey

ЧТО ЭТО

Стандартизированный сбор мнений и самооценок по фиксированному набору вопросов.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Быстро и много, но только то, что люди о себе думают.

ПРИМЕР: MUNSH, VI ДЛЯ ОБЩЕПИТА

Анкета о привычках учёта: как часто смотрят отчёты, где ведут цифры, какие термины понимают без пояснения.



СХЕМА МЕТОДА

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Вопрос «удобно ли вам?» собирает вежливые «да». Спрашивать надо про факты, а не про удобство.

Глубинное интервью in-depth interview

ЧТО ЭТО

Полуструктурированная беседа по гайду с уточняющими вопросами.

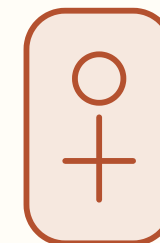
ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Сорок минут слушать, как всё плохо, и не спорить.

ПРИМЕР: MUNCH, ВІ ДЛЯ ОБЩЕПИТА

Пять интервью в кофейнях по гайду из двенадцати вопросов: как узнают выручку, что делают с непонятной цифрой, кому звонят.

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Интервьюер подсказывает ответ и получает подтверждение своей гипотезы. Ноль пользы.



запись

40 минут про то, как всё плохо

СХЕМА МЕТОДА

Анализ документов и кейсов

document & case analysis

ЧТО ЭТО

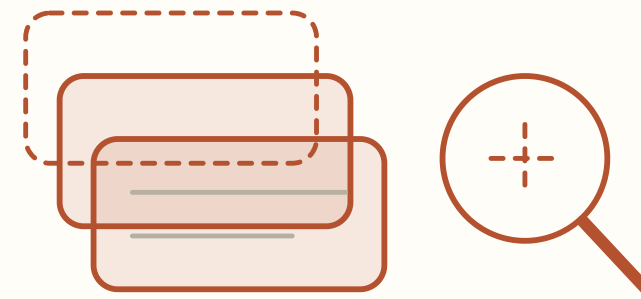
Изучение существующих артефактов: стандартов, отчётов, готовых продуктов и решений.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Смотреть, как сделали до тебя, но по списку критериев.

ПРИМЕР: MUNSH, BI ДЛЯ ОБЩЕПИТА

Разбор интерфейсов Power BI, Looker Studio и DataLens по единой матрице: путь до первой цифры, язык терминов, число обязательных настроек.



чужие решения по своим критериям

СХЕМА МЕТОДА

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Без матрицы критериев это папка скриншотов конкурентов, названная исследованием.

Измерение и хронометраж measurement

ЧТО ЭТО

Фиксация количественных характеристик процесса по заданной шкале.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Секундомер вместо спора о том, кому что кажется быстрым.

ПРИМЕР: MUNCH, VI ДЛЯ ОБЩЕПИТА

Время до ответа на вопрос «какая выручка за вчера», число кликов и возвратов назад на каждом варианте прототипа.



31 с



цифра закрывает спор

СХЕМА МЕТОДА

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Измеряем то, что легко измерить, а не то, что важно. Быстрый путь к неверному выводу.

Методы обработки данных

Что делать с горой записей, стикеров и таймингов, чтобы из них получился вывод, а не впечатление.

Материк, на котором «мне показалось» превращается в число, и иногда наоборот.

Описательная статистика

Проверка гипотез

Шкалирование

Контент-анализ и кодирование

Кластеризация и группировка

Визуализация данных



Описательная статистика

descriptive statistics

ЧТО ЭТО

Сводка данных: среднее, медиана, разброс, доли.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Коротко описать, что вообще получилось, до всяких выводов.

ПРИМЕР: MUNCH, VI ДЛЯ ОБЩЕПИТА

Медиана времени задачи 42 с при среднем 68 с: один респондент посреди теста ушёл за кофе и растянул среднее.

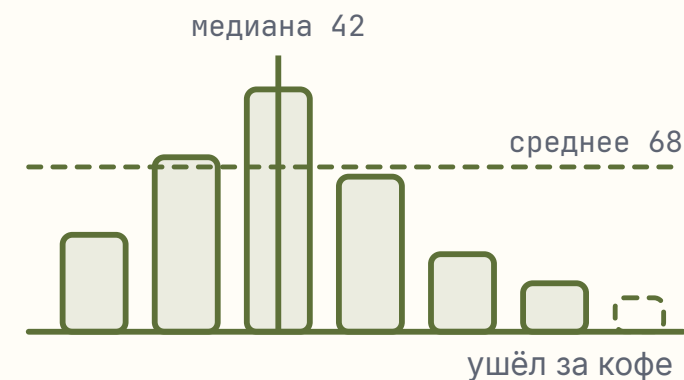


СХЕМА МЕТОДА

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Одно среднее без разброса скрывает и провалы, и удачи.

Проверка гипотез hypothesis testing

ЧТО ЭТО

Статистическая оценка того, могла ли наблюдаемая разница возникнуть случайно.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Проверка на «а не совпадение ли это».

ПРИМЕР: MUNSH, VI ДЛЯ ОБЩЕПИТА

Сравнение времени задачи между вариантами А и В критерием Манна-Уитни: выборка маленькая, нормальность не предполагаем.

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ $p = 0,049$ объявляют открытием, $p = 0,051$ - «тенденцией, требующей изучения». Порог решают до расчёта, а не после.



0.049 - открытие, 0.051 - «нужны данные»

СХЕМА МЕТОДА

Шкалирование

rating scales: SUS, UEQ

ЧТО ЭТО

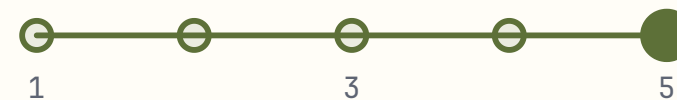
Перевод субъективного впечатления в число стандартной шкалой.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Сравнимая цифра вместо «ну, приятненько».

ПРИМЕР: MUNCH, VI ДЛЯ ОБЩЕПИТА

SUS после теста прототипа munch: 74 против 61 у текущего отчёта в POS. Порог «нормально» - 68.



SUS 74
порог «нормально» - 68

СХЕМА МЕТОДА

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Шкала измеряет впечатление, а не успешность. Высокий SUS у интерфейса, в котором задача провалена, бывает.

Контент-анализ и кодирование

content analysis / coding

ЧТО ЭТО

Систематическая разметка текста категориями с подсчётом частот.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Резать расшифровки на кусочки и считать, что повторяется.

ПРИМЕР: MUNCH, ВІ ДЛЯ ОБЩЕПИТА

Расшифровки пяти интервью размечены кодами «не доверяю цифре», «не понимаю термин», «считаю руками». Первый код встретился у всех пяти.



СХЕМА МЕТОДА

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Коды придумываются под гипотезу. Лечится вторым кодировщиком и согласием между разметками.

Кластеризация и группировка

clustering / affinity mapping

ЧТО ЭТО

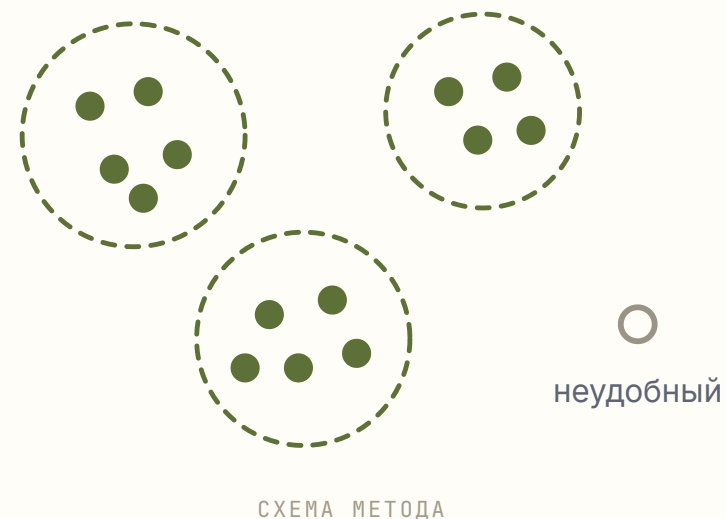
Объединение схожих наблюдений в группы по близости признаков.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Похожее к похожему, пока не проступит картина.

ПРИМЕР: MUNSH, VI ДЛЯ ОБЩЕПИТА

120 стикеров с болями пользователей сведены в шесть групп; самая большая - «цифру вижу, а что с ней делать, непонятно».



ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Группы часто выходят ровно такими, какие ожидалось, кроме одной неудобной. Она и есть самое интересное.

Визуализация данных

data visualization

ЧТО ЭТО

Графическое представление данных для поиска и передачи закономерностей.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Картинка, по которой вывод видно без пояснений.

ПРИМЕР: MUNCH, VI ДЛЯ ОБЩЕПИТА

Предмет работы напрямую: в munch выбор типа графика решает, поймёт ли владелец кофейни падение маржи за три секунды.



график, который объясняют голосом,
у пользователя не работает

СХЕМА МЕТОДА

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ График, который нужно объяснять голосом, не работает: на защите голос есть, у пользователя его нет.

Междисциплинарные методы



Приёмы, пришедшие из системного анализа, психологии и инженерии.
Работают на стыке, поэтому в одну полку не влезают.

Материк, откуда дизайн таскает чужие инструменты и делает вид, что так и было.

Системный подход

Триангуляция

Смешанные методы

Исследование через проектирование

Когнитивное моделирование

Системный подход

systems approach

ЧТО ЭТО

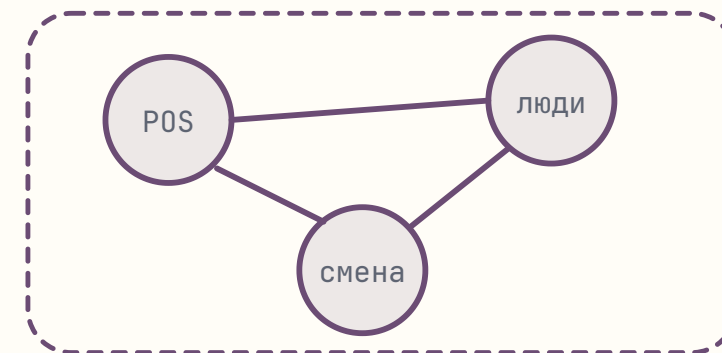
Рассмотрение объекта как системы элементов и связей, а не набора частей.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Смотреть не на экран, а на всю цепочку вокруг него.

ПРИМЕР: MUNSH, ВІ ДЛЯ ОБЩЕПИТА

ВІ-сервис для кофейни - это касса, люди и ритуал закрытия смены. Поправить экран, не тронув ритуал, значит не поправить ничего.



правка экрана без правки процесса не работает

СХЕМА МЕТОДА

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Границу системы проводят по удобству. Всё неудобное оказывается «внешней средой».

Триангуляция triangulation

ЧТО ЭТО

Проверка одного вывода несколькими независимыми методами или источниками.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Три разных способа спросить об одном и том же.

ПРИМЕР: MUNCH, ВІ ДЛЯ ОБЩЕПИТА

Гипотеза о недоверии к цифре проверяется интервью, замером времени на перепроверку и логами обращений к детализации.

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Если три метода говорят разное, исследование не провалилось, а только началось. Выкидывать неудобный метод нельзя.

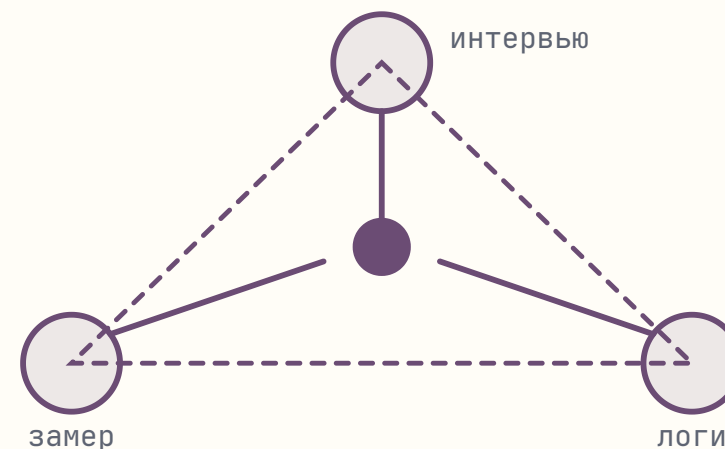


СХЕМА МЕТОДА

Смешанные методы mixed methods

ЧТО ЭТО

Комбинация качественных и количественных данных по заранее выбранной схеме.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Сначала понять словами, потом померить числами.

ПРИМЕР: MUNSH, VI ДЛЯ ОБЩЕПИТА

Интервью дают язык пользователя и формулировки задач, тест прототипа - время и ошибки. Вывод строится на обоих.

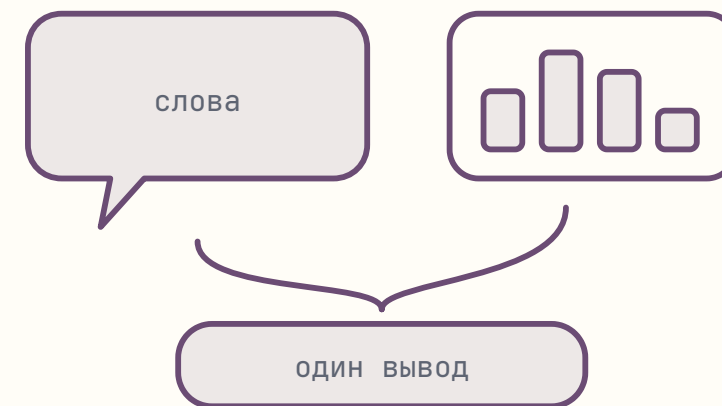


СХЕМА МЕТОДА

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Без схемы получается «немного поговорили, немного посчитали» и два несвязанных раздела.

Исследование через проектирование

ЧТО ЭТО

Знание производится самим актом проектирования: прототип выступает инструментом познания.

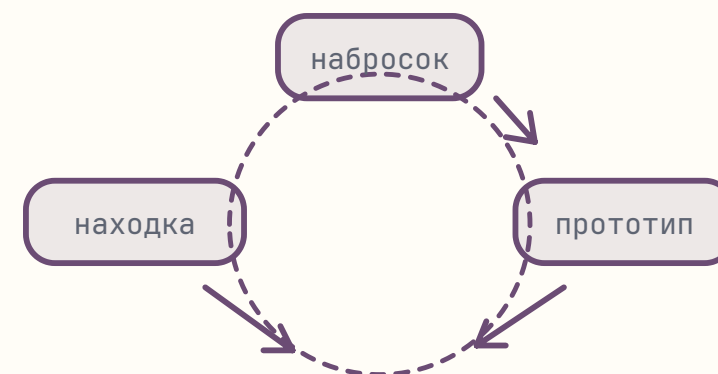
ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Единственный метод, где «я пошёл рисовать» - законная научная процедура.

ПРИМЕР: MUNSH, VI ДЛЯ ОБЩЕПИТА

Два варианта дашборда сделаны не для выбора победителя, а чтобы выяснить, за что именно пользователь держится: за таблицу или за готовый ответ.

research through design



«пошёл рисовать» - легальная процедура

СХЕМА МЕТОДА

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Легко подменить исследование портфолио. Спасает зафиксированный до работы вопрос и протокол.

Когнитивное моделирование

GOMS / KLM

ЧТО ЭТО

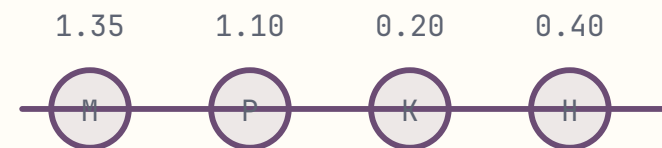
Предсказание времени выполнения задачи по элементарным операциям: нажатия, указания, умственная подготовка.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Посчитать сценарий на бумаге до того, как тратить людей.

ПРИМЕР: MUNCH, VI ДЛЯ ОБЩЕПИТА

Расчёт пути до выручки за вчера дал 9,4 с, реальный замер - 31 с.
Разница ушла в поиск нужного фильтра, и это готовая правка.



расчёт 9.4 с / замер 31 с

пользователь оказался человеком

СХЕМА МЕТОДА

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Модель считает опытного пользователя без сомнений и ошибок. Живой человек читает подпись и думает.

материк V 7 методов

Методы дизайн-исследования

Рабочий набор для интерфейсов. По сути те же эмпирические методы, но заточенные под экран и задачу пользователя.



Материк, где исследование заканчивается фразой «а что мне нажать?» и это лучший результат дня.

Юзабилити-тест прототипа

Карточная сортировка

Дневниковое исследование

Тепловые карты и клик-карты

Карта пути пользователя

Прототипирование разной точности

Эвристическая оценка

Юзабилити-тест прототипа

usability testing, think aloud

ЧТО ЭТО

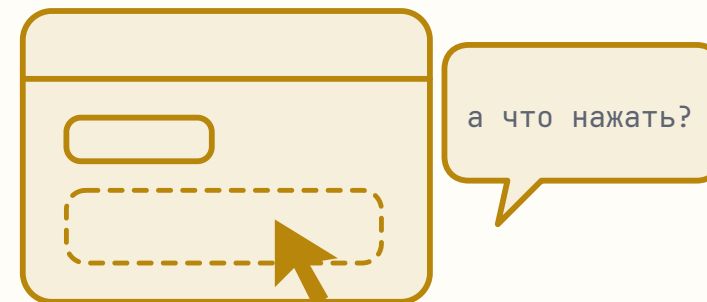
Наблюдение за выполнением реальных задач на прототипе с проговариванием мыслей вслух.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Дать задачу, замолчать и записывать, где человек застрял.

ПРИМЕР: MUNCH, ВІ ДЛЯ ОБЩЕПИТА

Задача «назови вчерашнюю выручку и скажи, лучше ли она, чем в среднем за неделю» на обоих вариантах munch, пять респондентов, запись экрана.



вопрос вслух = готовая находка

СХЕМА МЕТОДА

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Модератор подсказывает после первой паузы и теряет находку. Пауза и есть данные.

Карточная сортировка card sorting

ЧТО ЭТО

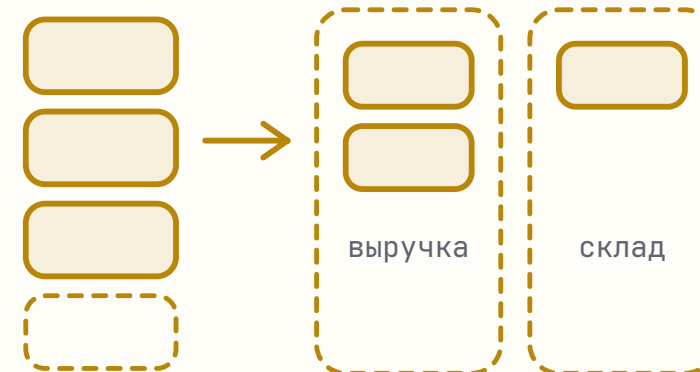
Пользователи сами группируют понятия, из чего выводится структура меню и разделов.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Пусть меню соберут те, кто им пользуется.

ПРИМЕР: MUNCH, ВІ ДЛЯ ОБЩЕПИТА

28 терминов отчётности разложены респондентами по группам. «Себестоимость» ушла к продуктам, а не к финансам, как было в первом макете.



разложили не так, как логично разработчику

СХЕМА МЕТОДА

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Термины берут из своего интерфейса, а не из речи пользователя. Тогда сортируют чужие слова.

Дневниковое исследование

diary study

ЧТО ЭТО

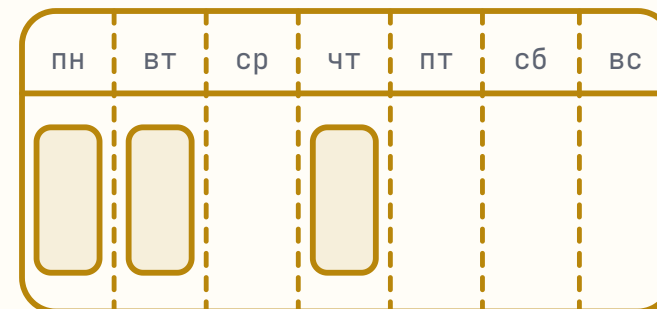
Самозапись действий и впечатлений участником в естественной среде за период.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Неделя из жизни пользователя без наблюдателя за плечом.

ПРИМЕР: MUNSH, VI ДЛЯ ОБЩЕПИТА

Управляющие неделю отмечают, когда и зачем полезли за цифрами.
Выяснилось: вечером после смены и утром перед заказом продуктов.



неделя данных = три записи и извинения

СХЕМА МЕТОДА

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Неделя данных превращается в три записи и извинения. Нужны напоминания и понятный формат.

Тепловые карты и клик-карты

heatmaps, eye-tracking

ЧТО ЭТО

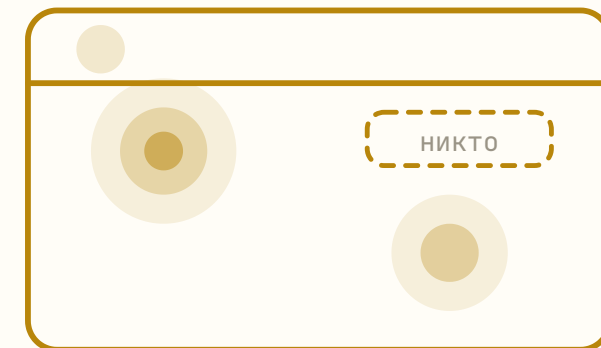
Агрегированная картина внимания и действий: куда смотрели, где кликали, докуда скроллили.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Видно, что кнопку никто не заметил, но не видно почему.

ПРИМЕР: MUNSH, ВІ ДЛЯ ОБЩЕПИТА

На карте кликов главный переход к детализации холодный: пользователи жмут заголовок графика, приняв его за ссылку.



кнопка, которую вы считали главной

СХЕМА МЕТОДА

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Показывает «где», но не «почему». Без интервью рядом это красивая картинка.

Карта пути пользователя

customer journey map

ЧТО ЭТО

Развёртка сценария по этапам с точками боли, каналами и эмоциями.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Нарисовать весь путь, а не только экраны, за которые отвечаешь.

ПРИМЕР: MUNCH, BI ДЛЯ ОБЩЕПИТА

Путь к цифре: закрыл смену, задал вопрос, ждёт ответа от бухгалтера, открывает Excel, решает. Самый длинный этап - ожидание, и он вне интерфейса.

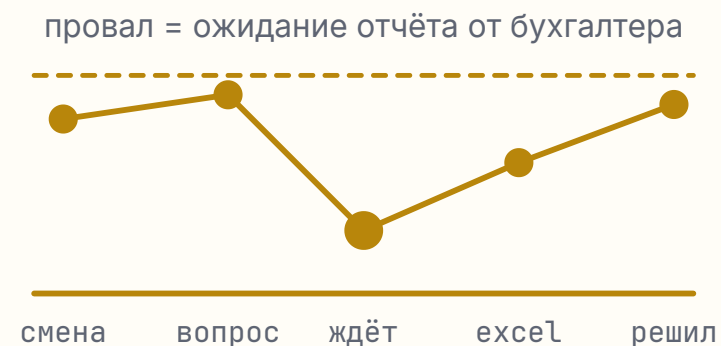


СХЕМА МЕТОДА

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Карта, нарисованная командой из головы, фиксирует фантазии команды. Этапы берутся из интервью.

Прототипирование разной точности

ЧТО ЭТО

Проверка решения на моделях возрастающей детализации: набросок, каркас, реалистичный макет.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Сначала дёшево и криво, потом дорого и точно.

ПРИМЕР: MUNCH, ВІ ДЛЯ ОБЩЕПИТА

Компоновка дашборда проверена на бумаге, навигация - на каркасе, восприятие цвета и типографики - только на hi-fi.

paper to hi-fi prototyping



бумага

wireframe

hi-fi

бумагу критикуют охотнее: не жалко

СХЕМА МЕТОДА

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Показал hi-fi на раннем этапе - обсуждают оттенок кнопки вместо структуры. Бумагу критикуют смелее.

Эвристическая оценка

heuristic evaluation

ЧТО ЭТО

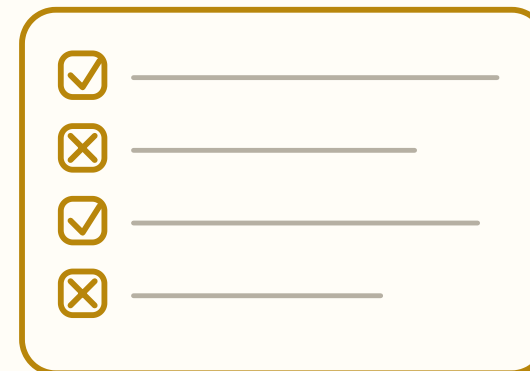
Экспертная проверка интерфейса по списку принципов: видимость состояния, язык пользователя, свобода действий и далее.

ПЕРЕВОД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Дешёвая проверка до того, как тратить живых людей.

ПРИМЕР: MUNCH, ВІ ДЛЯ ОБЩЕПИТА

Прогон обоих вариантов по десяти эвристикам Нильсена: нашлись невидимое состояние загрузки и термины из бухгалтерии в подписях осей.



10 эвристик, ноль респондентов

СХЕМА МЕТОДА

ГДЕ ЛОМАЕТСЯ Эксперт не пользователь. Метод ловит нарушения правил, но не находит незнакомых задач.

Какой метод на какой вопрос

Инструмент выбирается под вопрос: один вопрос – один метод, иначе исследование превращается в коллекцию активностей.

ВОПРОС РАБОТЫ	МЕТОД	ЧТО ПОЛУЧАЕМ НА ВЫХОДЕ
Что вообще происходит с учётом в кофейнях	Наблюдение, глубинное интервью	Язык пользователя и список реальных задач вместо придуманных
Какие интерфейсные решения уже существуют	Анализ документов и кейсов, эвристическая оценка	Матрица сравнения и список нарушенных принципов
Из чего должен состоять экран отчёта	Анализ, синтез, классификация	Слои интерфейса и типология пользователей
Как назвать разделы и где что искать	Карточная сортировка	Структура меню, собранная руками респондентов
Какой вариант дашборда лучше	Эксперимент A/B, измерение, проверка гипотез	Время задачи, ошибки и ответ на вопрос «разница не случайна?»
Насколько интерфейс удобен на впечатление	Шкалирование SUS, юзабилити-тест	Сравнимая оценка и список мест, где люди застряли
Точно ли вывод верен	Триангуляция, смешанные методы	Три независимых подтверждения либо честное «данных не хватает»

Шесть способов не проводить исследование

Опрос друзей в общем чате

Выборка из тех, кто относится к вам хорошо и хочет побыстрее закрыть диалог.

Чинится критерием отбора: работает в общепите, смотрит цифры сам.

«Так у конкурентов»

Копирование решения вместе с его ошибками и чужими ограничениями.

Чинится матрицей критериев: сравниваем по одним и тем же параметрам.

«Мне так удобнее»

Дизайнерская интуиция, выданная за результат. Иногда попадает, проверить нельзя.

Чинится формулировкой: гипотеза, метод проверки, порог успеха.

Опрос после релиза

Данные приходят, когда менять уже нечего и незачем.

Чинится порядком: прототип, проверка, потом код.

Один респондент, зато подробно

$n = 1$ даёт историю, а не закономерность. Красивую и убедительную историю.

Чинится количеством: пять для качественного теста, больше для замеров.

Вопрос «вам нравится?»

Собирает вежливость, а не поведение. Нравится всё, особенно бесплатное.

Чинится задачей: не «нравится ли», а «сделайте и посмотрим».

Откуда взяты определения

1. Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология научного исследования. - М.: Либроком, 2010.
2. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований: учебное пособие. - М.: Дашков и К°.
3. ГОСТ Р ИСО 9241-210. Эргономика взаимодействия человек-система. Ч. 210. Человеко-ориентированное проектирование интерактивных систем.
4. ГОСТ Р ИСО 9241-110. Эргономика взаимодействия человек-система. Ч. 110. Принципы организации диалога.
5. Nielsen J. Usability Engineering. - Academic Press, 1993 (десять эвристик: Nielsen, Molich, 1990).
6. Sauro J., Lewis J. R. Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research. 2nd ed. - Morgan Kaufmann, 2016.
7. Brooke J. SUS: A Quick and Dirty Usability Scale // Usability Evaluation in Industry, 1996.
8. Card S. K., Moran T. P., Newell A. The Psychology of Human-Computer Interaction. - Erlbaum, 1983 (модель KLM).
9. Braun V., Clarke V. Using Thematic Analysis in Psychology // Qualitative Research in Psychology, 2006.
10. Creswell J. W., Plano Clark V. L. Designing and Conducting Mixed Methods Research. - SAGE.
11. Spencer D. Card Sorting: Designing Usable Categories. - Rosenfeld Media, 2009.
12. Zimmerman J., Forlizzi J., Evenson S. Research Through Design as a Method for Interaction Design Research in HCI // CHI, 2007.
13. Few S. Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring. - Analytics Press.
14. Мартин Б., Ханнингтон Б. Универсальные методы дизайна. - СПб.: Питер.

Выходные данные перед переносом в текст ВКР сверяются по каталогу библиотеки: у части изданий есть переиздания с другими годами и страницами.

Метод не делает работу научной. Научной её делает выбор метода под вопрос

Один и тот же прототип можно показать пяти людям и получить исследование, а можно показать пяти людям и получить пять комплиментов. Разница в том, была ли задача, замер и заранее названный порог.

Из 31 метод в магистерской работе реально пойдут в дело семь-восемь. Остальные нужны, чтобы понимать, почему выбраны именно эти.